Lập trình mạng · Chương 4

Web service: SOAP, hợp đồng WSDL và message XML

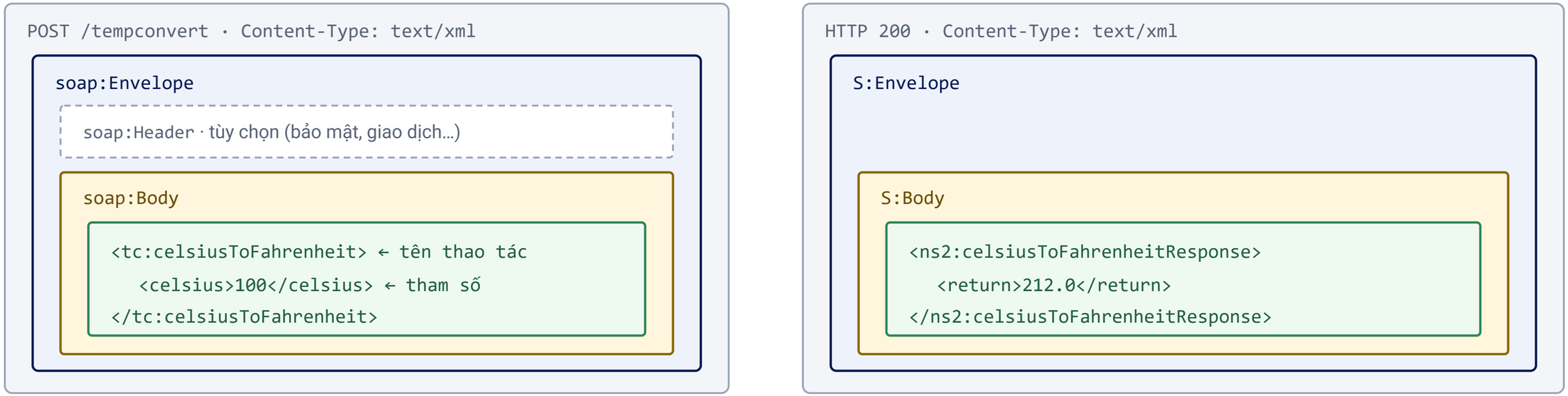
TS. Đặng Ngọc Hùng

Gọi dịch vụ từ ngôn ngữ khác: cần hợp đồng và message chung

1. RMI: stub, serialization, giao thức đều là cơ chế **riêng của Java**
2. Cần một **hợp đồng** mô tả thao tác và kiểu dữ liệu, không phụ thuộc ngôn ngữ
3. Cần một **định dạng message** mọi ngôn ngữ đọc được, truyền qua giao thức sẵn có: **HTTP**

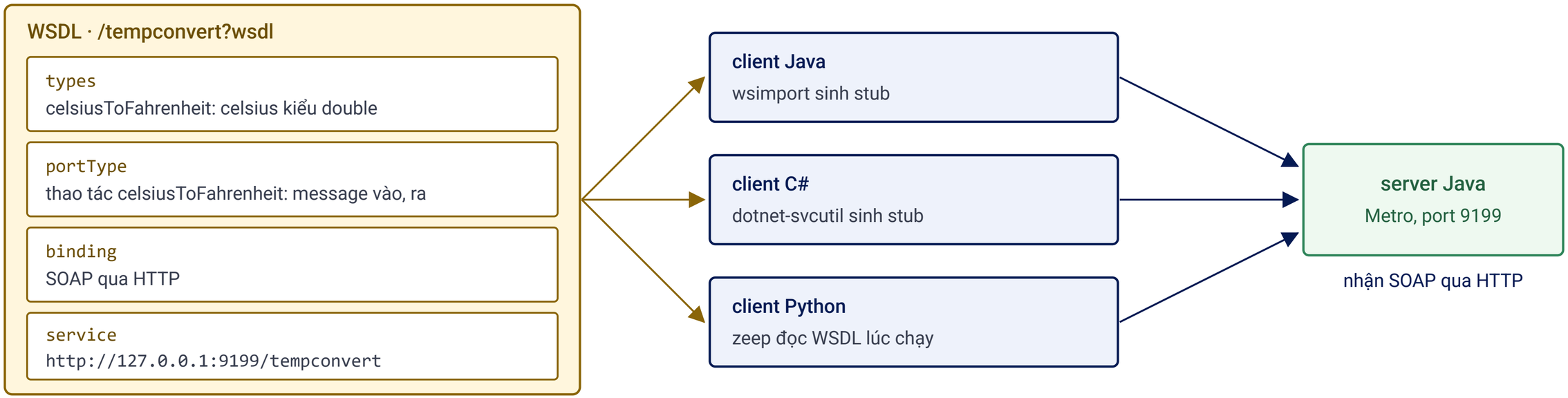
> **Câu hỏi của phần:** SOAP message có cấu trúc thế nào, và WSDL mô tả dịch vụ ra sao để ngôn ngữ nào cũng gọi được?

SOAP message: Envelope bọc Header và Body, đi trong một HTTP POST



SOAP: lời gọi và kết quả là message **XML**; **SOAP envelope** chứa Header tùy chọn và Body mang thao tác, tham số.

WSDL là hợp đồng: từ đó mỗi ngôn ngữ tạo stub riêng



WSDL mô tả thao tác, kiểu dữ liệu và endpoint; công cụ của từng ngôn ngữ đọc WSDL để tạo stub.

Server SOAP: vài chú thích và một lời gọi publish

Java

```java
@WebService(serviceName = "TempConvert", targetNamespace = "http://netlab/tempconvert")
public class TempConvert {
    @WebMethod
    public double celsiusToFahrenheit(@WebParam(name = "celsius") double celsius) {  // thao tác và tên tham số trong message
        return celsius * 9 / 5 + 32;
    }
}
```

Kết quả chạy

```
SOAP endpoint http://127.0.0.1:9199/tempconvert, WSDL http://127.0.0.1:9199/tempconvert?wsdl
celsiusToFahrenheit(100.0)
```

Gửi SOAP request bằng curl và đọc response XML

Xml

```xml
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tc="http://netlab/tempconvert">
  <soap:Body>
    <tc:celsiusToFahrenheit>
      <celsius>100</celsius>
    </tc:celsiusToFahrenheit>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Kết quả chạy

```
HTTP 200, request body 242 bytes, response body 259 bytes
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:celsiusToFahrenheitResponse xmlns:ns2="http://netlab/tempconvert">
      <return>212.0</return>
    </ns2:celsiusToFahrenheitResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP nặng: message dài, xử lý XML tốn tài nguyên, nhiều chuẩn mở rộng

1. Một lần đổi nhiệt độ: request **242 byte**, response **259 byte** XML, cho dữ liệu chỉ là `100` và `212.0`
2. Mỗi đầu phải phân tích XML và namespace: tốn CPU và bộ nhớ hơn nhiều so với đọc một con số
3. Họ chuẩn mở rộng **WS-*** (bảo mật, giao dịch, gửi tin cậy…) làm hệ thống phức tạp

> **Lưu ý:** SOAP vẫn có mặt trong hệ thống ngân hàng, dịch vụ công; API trên web chuyển dần sang REST.

Câu hỏi 1

Một client viết bằng C# muốn gọi dịch vụ TempConvert qua SOAP. WSDL cung cấp cho client những thông tin gì?

A. Mã nguồn Java của lớp TempConvert.

B. Thao tác, kiểu dữ liệu của tham số và kết quả, cách gọi (SOAP qua HTTP) và địa chỉ endpoint.

C. Các giá trị nhiệt độ đã đổi trước đó trên server.

D. Tài khoản và mật khẩu để gọi dịch vụ.

Câu hỏi 1

Một client viết bằng C# muốn gọi dịch vụ TempConvert qua SOAP. WSDL cung cấp cho client những thông tin gì?

A. Mã nguồn Java của lớp TempConvert.

B. Thao tác, kiểu dữ liệu của tham số và kết quả, cách gọi (SOAP qua HTTP) và địa chỉ endpoint.

C. Các giá trị nhiệt độ đã đổi trước đó trên server.

D. Tài khoản và mật khẩu để gọi dịch vụ.

WSDL là hợp đồng: types và portType mô tả thao tác, kiểu dữ liệu; binding và service mô tả giao thức và endpoint. Từ đó công cụ của C# tạo stub.

Câu hỏi 2

So với Java RMI, SOAP giải quyết giới hạn nào?

A. Lời gọi từ xa không còn thất bại vì mạng.

B. Message nhỏ hơn và xử lý nhanh hơn.

C. Server không cần chạy khi client gọi.

D. Client và server có thể viết bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Câu hỏi 2

So với Java RMI, SOAP giải quyết giới hạn nào?

A. Lời gọi từ xa không còn thất bại vì mạng.

B. Message nhỏ hơn và xử lý nhanh hơn.

C. Server không cần chạy khi client gọi.

D. Client và server có thể viết bằng các ngôn ngữ khác nhau.

SOAP dùng message XML và hợp đồng WSDL không phụ thuộc ngôn ngữ, truyền qua HTTP. Lời gọi vẫn có thể thất bại vì mạng, và message XML lớn hơn, xử lý chậm hơn.

Tổng kết

1. **Web service**: thao tác gọi qua HTTP, message và hợp đồng không phụ thuộc ngôn ngữ

2. **SOAP**: message **XML**; **SOAP envelope** gồm Header tùy chọn và Body mang thao tác, tham số

3. **WSDL**: hợp đồng mô tả thao tác, kiểu dữ liệu, endpoint; mỗi ngôn ngữ tạo stub từ WSDL

Từ khóa cần nhớ web service · SOAP · SOAP envelope · WSDL · XML

Mở rộng

Chủ đề nâng cao

- WS-Security
- SOAP trong hệ thống ngân hàng và dịch vụ công

Bài tập mở rộng

Gọi thao tác Add của dịch vụ Calculator công khai viết bằng ASP.NET (http://www.dneonline.com/calculator.asmx) bằng curl; sinh client Java từ WSDL của dịch vụ bằng wsimport và gọi lại.

Tiếp theo

Web service: REST, tài nguyên, phương thức HTTP và JSON